

Stosując metodę Gaussa-Seidla podaj rozwiązanie układu równań liniowych

$$\begin{cases} 6x + 4y + z = 11 \\ x - 3y - z = -3 \\ x - y - 4z = -4 \end{cases}$$

Przyjmij wartości startowe $x=2, y=0, z=-2$, podaj pierwsze 2 przybliżenia układu równań

Rozwiązanie układu równań metodą Gaussa-Seidla:

- Zapis macierzowy układu równań liniowych: $AX=B$
- Podział macierzy A na macierz L , U oraz D
- Konstrukcja macierzy Wl , Wu oraz wektora Z
- Sprawdzenie kryteriów (1-3)
- Ustalenie dokładności rozwiązania
- Przeprowadzenie obliczeń

ad a)

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 1 \\ 1 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 11 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

ad b)

$$D = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ad c)

$$Wl = -D^{-1} \cdot L = -\begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

$$Wu = -D^{-1} \cdot U = -\begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z = D^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 11 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{11}{6} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ad d)

$$1) \|W\|_1 = \max_i \sum_{j=1}^N |w_{ij}| = \max \left\{ \frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{5}{6} < 1 \text{ kryterium jest spełnione, układ równań}$$

można rozwiązać stosując metodę iteracyjną.

Nie trzeba sprawdzać pozostałych kryteriów, jednak dla porządku i pozostałe dwa zostaną obliczone

$$2) \|W\|_2 = \max_j \sum_{i=1}^N |w_{ij}| = \max \left\{ \frac{7}{12}, \frac{11}{12}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{11}{12} < 1$$

$$3) \|W\|_3 = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_{ij}^2} = \sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(-\frac{1}{4}\right)^2} \\ = \sqrt{\frac{59}{72}} < 1$$

ad e)

Zakładamy, że uzyskano rozwiązanie, jeżeli różnica pomiędzy poszczególnymi składowymi wektora rozwiązań w dwóch kolejnych iteracjach będzie mniejsza niż 1%

ad f) Obliczenia:

$$X^{I+1} = Wl \cdot X^{I+1} + Wu \cdot X^I + Z$$

$$I = 0; X^0 = [2, 0, -2]^T$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{11}{6} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad X^1 = \begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{11}{6} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad X^1 = \begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ \frac{43}{18} \\ z \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ \frac{43}{18} \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ \frac{43}{18} \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{11}{6} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad X^1 = \begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ \frac{43}{18} \\ \frac{17}{18} \end{bmatrix},$$

$$I=2$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ \frac{43}{18} \\ \frac{17}{18} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{11}{6} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad X^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{12} \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{12} \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ \frac{43}{18} \\ \frac{17}{18} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{11}{6} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad X^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} \\ \frac{12}{77} \\ \frac{108}{z} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{12} \\ \frac{12}{77} \\ \frac{108}{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{12} \\ \frac{12}{77} \\ \frac{108}{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{13}{6} \\ \frac{43}{18} \\ \frac{17}{18} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{11}{6} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad X^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} \\ \frac{12}{77} \\ \frac{108}{91} \end{bmatrix},$$

....

I=6

$$X^6 = \begin{bmatrix} \frac{427}{431} \\ \frac{1415}{1421} \\ \frac{790}{791} \end{bmatrix},$$

Rozwiązanie, o założonej dokładności uzyskane zostaje w 6 iteracji algorytmu